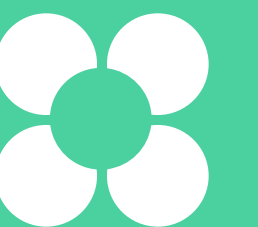


Работа с синхронизацией

Филипп Воронов
Teamlead в поиске VK



План занятия

- ① synchronized, wait, notify
- ② Взаимные блокировки



synchronized, wait, notify

Филипп Воронов
Teamlead в поиске VK

Стандартные средства синхронизации

Поток может быть приостановлен до наступления какого-то события:

- На определённое время: `Thread.sleep(3000)`
- До момента, когда какой-то поток завершит выполнение `thread.join()`

Критическая секция

Критическая секция — участок исполняемого кода программы, в котором производится доступ к общему ресурсу, который не должен быть одновременно использован более чем одним потоком выполнения

Стандартные средства синхронизации

- Не делайте большие блоки `synchronized`.
Определяйте критические секции только там, где они действительно необходимы.
Помните, что на захват и освобождение монитора тоже требуется время, а во время выполнения критической секции одним потоком остальные просто ждут.
- В качестве объекта синхронизации старайтесь выбирать `final`-поля.
Если ссылка на объект может быть изменена, то синхронизации может не быть вообще
- ! Нельзя в качестве объекта синхронизации использовать `null`.
`null` не имеет монитора и не может быть объектом синхронизации.
Любые попытки это проверить закончатся выбросом `NullPointerException`

Взаимные блокировки

Филипп Воронов
Teamlead в поиске VK

Взаимная блокировка

Взаимная блокировка – ситуация в многозадачной среде, при которой несколько процессов находятся в состоянии ожидания ресурсов, занятых друг другом, и ни один из них не может продолжать своё выполнение

Взаимные блокировки

Основные способы

- 1 **Закрепление порядка захвата ресурсов.**
Если вы с другом договоритесь сначала брать перчатки и только потом тяпку, то один из вас точно начнёт работать и взаимной блокировки не будет
- 2 **Изменение поведения при неудачном захвате.**
Если вы при неудачной попытке захватить тяпку вернёте перчатки, то ваш друг сможет работать и взаимной блокировки не случится